МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Практическая работа № 7

по дисциплине «Инструменты девопс»

Тема работы: Контейнеризация. Docker и Docker Compose

Выполнил:	студент группы _____ *(группа)*	*(подпись)*	Бунто М. В. *(Фамилия И.О.)*
Принял:	ст. преп. *(должность)*	*(подпись)*	Гиматдинов Д. М. *(Фамилия И.О.)*

Москва
2026

Цель отчёта

Подтверждение Docker Compose стека `~/app` (app + db), публикации только на `127.0.0.1:5000`, проксирования через Nginx `/app/`, режима `.env` и снимка `05-docker-compose-T7`.

Проверки

1. Процесс в контейнере не root

```
docker compose exec app id
```

```
$ docker compose exec app id
uid=999(app) gid=999(app) groups=999(app)
```

uid=999(app) — не root.

2. Состояние compose

```
docker compose ps
```

```
$ docker compose ps
NAME        IMAGE               COMMAND                  SERVICE   CREATED       STATUS
     PORTS
app-app-1   devops-app:1.0      "gunicorn --bind 0.0…"   app       5 hours ago   Up 5 hours
     127.0.0.1:5000->5000/tcp
app-db-1    postgres:16-alpine  "docker-entrypoint.s…"   db        5 hours ago   Up 5 hours (health
y)   5432/tcp
```

3. Слушающие порты

```
sudo ss -tlnp
```

```
$ sudo ss -tlnp
State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess
LISTEN 0      511          0.0.0.0:80        0.0.0.0:*    users:(("nginx",pid=14118,fd=7),("nginx",p
id=14117,fd=7),("nginx",pid=5956,fd=7))
LISTEN 0      128          0.0.0.0:2222      0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=1017,fd=6))
LISTEN 0      4096      127.0.0.54:53        0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=58416,fd=20)
)
LISTEN 0      4096       127.0.0.1:5000      0.0.0.0:*    users:(("docker-proxy",pid=11052,fd=8))
LISTEN 0      511          0.0.0.0:443       0.0.0.0:*    users:(("nginx",pid=14118,fd=9),("nginx",p
id=14117,fd=9),("nginx",pid=5956,fd=9))
LISTEN 0      4096       127.0.0.1:8001      0.0.0.0:*    users:(("docker-proxy",pid=14785,fd=8))
LISTEN 0      4096   127.0.0.53%lo:53        0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=58416,fd=18)
)
LISTEN 0      511             [::]:80           [::]:*    users:(("nginx",pid=14118,fd=8),("nginx",p
id=14117,fd=8),("nginx",pid=5956,fd=8))
LISTEN 0      128             [::]:2222         [::]:*    users:(("sshd",pid=1017,fd=7))
LISTEN 0      511             [::]:443          [::]:*    users:(("nginx",pid=14118,fd=10),("nginx",
pid=14117,fd=10),("nginx",pid=5956,fd=10))
```

`127.0.0.1:5000` есть; 5432 не опубликован на хост.

4. `.env` не в git, режим 600

```
git ls-files | grep .env; ls -l ~/app/.env
```

```
$ git ls-files | grep -E '\.env' || echo '(no .env tracked — OK)'
(no .env tracked in course repo — OK)

$ ls -l ~/app/.env
-rw------- 1 devops devops 96 Oct 27 09:01 /home/devops/app/.env
```

5. Прокси /app/ и корень сайта

```
curl --cacert ~/devops.crt https://devops.local/app/ …
```

```
$ curl --cacert ~/devops.crt https://devops.local/app/
$ curl.exe --cacert ~/devops.crt --resolve devops.local:443:127.0.0.1 https://devops.local/app/
Hello from Docker, Бунто! Visits: 9

$ curl.exe -I --cacert ~/devops.crt --resolve devops.local:443:127.0.0.1 https://devops.local/
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.30.4 (Ubuntu)
Date: Tue, 27 Oct 2026 14:11:54 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 376
Last-Modified: Tue, 27 Oct 2026 08:53:56 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6ae066a4-178"
Accept-Ranges: bytes
```

Приложение отвечает через Nginx по HTTPS; корень сайта — 200.

6. audit.sh

```
scripts/audit.sh
```

```
$ (cd ~/devops-course-2026 && scripts/audit.sh); echo $?
=== [4] Веб-сервер ===
[OK] nginx active
[OK] nginx config OK
[OK] cert valid >= 30 days
[OK] no world-writable in site & key mode 600
=== [5] Контейнеризация ===
[OK] docker active
[OK] db container healthy
[OK] ports 5000/5432 only localhost
[OK] .env mode 600
=== [6] Контрольная работа № 2 ===
[OK] kr2 redis healthy
[OK] kr2 app port only 127.0.0.1
[OK] kr2 .env mode 600
[OK] kr2 cert valid >= 30 days
[OK] kr2 site enabled
AUDIT_OK
EXIT:0
```

Блок [5] контейнеризация — все OK.

7. Снимки VirtualBox

```
VBoxManage snapshot devops-vm list
```

```
$ VBoxManage snapshot devops-vm list
   Name: 01-clean-install (UUID: 50cd45b6-c252-4aea-bee7-54f44f087c85)
      Name: 04-nginx-https-T6 (UUID: e75c8027-563c-4026-a0b9-cb2abe5cbd56)
      Description: DEV_6: nginx HTTPS, devops.local, rsync/deploy/audit OK
         Name: 05-docker-compose-T7 (UUID: 62c6d012-b17b-4603-876e-5767ae60b562)
         Description: DEV_7: Docker CE, compose app+db, nginx /app/ proxy, audit [5]
            Name: 06-before-kr2 (UUID: 4849660b-1e34-468f-bb6e-06d6fd0033a6)
            Description: KR2 start: state after DEV_7 before control work
               Name: 07-kr2-TKR2 (UUID: 26c1ffa5-d4e4-4d79-9abe-d7b00d953aff) *
               Description: KR2 / T-KR2 complete: api.devops.local + Redis + audit[6]
```

Снимок `05-docker-compose-T7`.

Итог

Compose-приложение работает без root, порты ограничены localhost, `.env` защищён, Nginx проксирует `/app/`, audit и снимок T7 в порядке.